



Universidade Federal do Ceará
Campus Quixadá
QXD0011 - Fundamentos de Banco de Dados
Turma 05
Profª. Livia Almada Cruz

Projeto da Disciplina

Etapa 1 – Requisitos e Projeto Conceitual do Banco de Dados

Quixadá-CE
2026

1. Título do Projeto

Sistema de Hortas Comunitárias

2. Informações da Equipe

Nome do Integrante	Matrícula	Curso	E-mail Institucional
Ana Beatriz Leite Damascena	557123	Engenharia de Computação	anabeatrizlecena@alu.ufc.br
Domingos Davy Nascimento Anastácio	570749	Engenharia de Software	davyanastacio@alu.ufc.br
Felipe Kauan dos Santos Silva	510175	Engenharia de Computação	fksilva@alu.ufc.br

3. Descrição Geral do Projeto

Hortas comunitárias são espaços de cultivo coletivos divididos entre um grupo de pessoas. Nestes espaços, os participantes devem colaborar no planejamento, plantio, manutenção e colheita das culturas, compartilhando as responsabilidades e recursos das hortas. Entretanto, estes espaços podem apresentar um colapso de informações, visto os desafios que é a gestão de recursos e insumos das culturas, gestão de responsabilidades entre os participantes e gestão de espaço da horta. Estes fatores agregados aos possíveis números de participantes deste espaço, podem corroborar ainda mais o óbice administrativo que é a organização de uma horta comunitária e consequentemente afetar o desenvolvimento deste ambiente. O Sistema de Hortas Comunitárias busca automatizar os processos e atividades que as Hortas incrementam: gerir o plantio e gerir as responsabilidades entre os participantes. O Banco de Dados nesta aplicação é essencial pois armazena as informações dos processos, atividades, usuários e da horta comunitária.

4. Requisitos Funcionais

ID: RF01

Nome: Gerenciar Usuário

Autor: Ana Beatriz Leite Damascena

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e excluir usuários. Cada usuário possui: id_usuario (identificador único, gerado automaticamente), nome_completo (obrigatório), cpf (único, obrigatório, 11 dígitos numéricos), data_nascimento (obrigatória), email (único, obrigatório), senha (obrigatória, armazenada com hash), telefone (opcional, multivalorado — um usuário pode ter mais de um) e endereço (composto por logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, cep). Um usuário pode ter o perfil de Morador, Voluntário ou Administrador.

Entidades e relacionamentos: Entidades: Usuário; Atributo multivalorado: telefone; Atributo composto: endereço; Herança: Morador, Voluntário, Administrador, Doador.

ID: RF02

Nome: Gerenciar Horta

Autor: Ana Beatriz Leite Damascena

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e excluir hortas comunitárias. Cada horta possui: id_horta (identificador único), nome (obrigatório), localização (composta por endereço completo), area_total (obrigatório, valor positivo), data_fundacao (obrigatória) e status (ativa ou inativa). Uma horta é administrada por pelo menos um Administrador.

Entidades e relacionamentos: Entidade: Horta; Relacionamento: administra (Administrador–Horta); Atributo composto: localização.

ID: RF03

Nome: Gerenciar Canteiro

Autor: Ana Beatriz Leite Damascena

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e excluir canteiros vinculados a uma horta. Cada canteiro possui: id_canteiro (identificador único), numero_identificador (único dentro de cada horta), dimensões (composto por largura e comprimento, obrigatórios), tipo_solo (obrigatório) e status (disponível, em uso ou em manutenção). Um canteiro pertence obrigatoriamente a uma horta.

Entidades e relacionamentos: Entidade: Canteiro; Relacionamento: pertence (Canteiro–Horta); Atributo composto: dimensões.

ID: RF04

Nome: Gerenciar Cultura

Autor: Ana Beatriz Leite Damascena

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e excluir culturas plantadas nos canteiros. Cada cultura possui: id_cultura (identificador único), nome_comum (obrigatório), nome_cientifico (opcional), ciclo_dias (número de dias do ciclo de cultivo, obrigatório), data_plantio (obrigatória), data_colheita_prevista (calculada a partir de data_plantio + ciclo_dias), data_colheita_real (opcional, preenchida no momento da colheita) e quantidade_plantada (obrigatório). Uma cultura está associada a um canteiro e pode ter zero ou mais registros de manutenção.

Entidades e relacionamentos: Entidade: Cultura; Relacionamento: plantada_em (Cultura–Canteiro).

ID: RF05

Nome: Gerenciar Tarefas de Manutenção

Autor: Ana Beatriz Leite Damascena

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e excluir tarefas de manutenção associadas a culturas ou canteiros. Cada tarefa possui: id_tarefa (identificador único), tipo (irrigação, adubação, poda, controle de pragas ou outro),

descricao (obrigatória), data_prevista (obrigatória), data_execucao (opcional), status (pendente, concluída ou cancelada) e observações (opcional). Uma tarefa é atribuída a um ou mais usuários (Moradores ou Voluntários).

Entidades e relacionamentos: Entidade: Tarefa; Relacionamento: atribuida (Tarefa–Usuário), associada (Tarefa–Canteiro).

ID: RF06

Nome: Registrar Participação dos Usuários

Autor: Domingos Davy Nascimento Anastácio

Descrição: O sistema deve registrar a participação de cada usuário em uma horta. Cada participação possui: id_participacao (identificador único), data_entrada (obrigatória), data_saida (opcional), papel_na_horta (colaborador, coordenador ou observador) e horas_contribuidas (calculado com base nas tarefas concluídas). usuário pode participar de múltiplas hortas e uma horta pode ter múltiplos participantes.

Entidades e relacionamentos: Relacionamento: participa (Usuário–Horta) com atributos próprios (participação).

ID: RF07

Nome: Registrar Colheitas e Divisão da Produção

Autor: Domingos Davy Nascimento Anastácio

Descrição: O sistema deve registrar as colheitas realizadas e como a produção foi dividida entre os participantes. Cada colheita possui: id_colheita (identificador único), data_colheita (obrigatória), quantidade_total (obrigatória, positiva) e observações (opcional). A divisão da produção é registrada como: id_divisao (único), quantidade_recebida (obrigatória, positiva), vinculada a um usuário participante e a uma colheita.

Entidades e relacionamentos: Entidade: Colheita; Entidade: Divisao_Producao; Relacionamento: referente_a (Colheita–Cultura), recebe (Usuário–Colheita via Divisão).

ID: RF08

Nome: Gerenciar Insumos e Recursos

Autor: Domingos Davy Nascimento Anastácio

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e excluir insumos utilizados nas hortas. Cada insumo possui: id_insumo (identificador único), nome (obrigatório), tipo (adubo, defensivo, semente, ferramenta ou outro), unidade_medida (obrigatória), estoque_atual (obrigatório, não negativo) e estoque_minimo (obrigatório). O uso de insumos em tarefas deve ser registrado com: id_uso (único), quantidade (obrigatória, positiva) e data_uso.

Entidades e relacionamentos: Entidade: Insumo; Relacionamento: utiliza (Tarefa–Insumo via Uso_Insumo).

ID: RF09

Nome: Gerar Relatórios de Produtividade

Autor: Domingos Davy Nascimento Anastácio

Descrição: O sistema deve permitir gerar relatórios de produtividade por horta, canteiro ou cultura, em um intervalo de datas especificado. O relatório deve apresentar: total colhido, número de tarefas concluídas, número de participantes ativos, culturas com maior produção e canteiros mais produtivos. Apenas usuários com perfil de Administrador podem gerar relatórios completos; demais usuários visualizam apenas dados das hortas em que participam.

Entidades e relacionamentos: Consulta sobre: Horta, Canteiro, Cultura, Colheita, Tarefa, Participação.

ID: RF10

Nome: Registrar Ocorrências de Pragas e Doenças

Autor: Domingos Davy Nascimento Anastácio

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e excluir ocorrências de pragas, doenças ou anomalias detectadas em canteiros ou culturas. Cada ocorrência possui: id_ocorrendia (identificador único), data_identificação (obrigatória), tipo_problema (fungo, inseto, deficiência nutricional ou outro, obrigatório), descrição_sintomas (obrigatória), nivel_gravidade (baixo, médio ou alto, obrigatório) e status (ativo, tratado ou perda_total, obrigatório). Cada ocorrência deve estar vinculada obrigatoriamente a um canteiro e, opcionalmente, a uma cultura específica desse canteiro. Além disso, deve ser registrado o usuário responsável pelo registro da ocorrência.

Entidades e relacionamentos: Entidade: Ocorrencia_Praga;

Relacionamentos: afeta (Ocorrencia_Praga–Canteiro), afeta

(Ocorrencia_Praga–Cultura), registrada_por (Ocorrencia_Praga–Usuario)

ID: RF11

Nome: Gerenciar Empréstimo de Ferramentas

Autor: Felipe Kauan dos Santos Silva

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e excluir ferramentas duráveis pertencentes às hortas (ex.: enxadas, carrinhos de mão, mangueiras), diferenciando-as dos insumos consumíveis (RF08). Cada ferramenta possui: id_ferramenta (identificador único), nome (obrigatório), descrição (opcional), quantidade (obrigatório, inteiro positivo) e status (disponível ou indisponível). O sistema deve registrar empréstimos de ferramentas a usuários participantes de uma horta: id_emprestimo (identificador único), data_retirada (obrigatória), data_devolucao

(obrigatória), status_emprestimo (em andamento, devolvida ou extraviada, obrigatório) e observacoes (opcional).

Entidades e relacionamentos: Entidade: Ferramenta;
Relacionamento Associativo: Empréstimo (Usuário–Ferramenta).

ID: RF12

Nome: Registrar Doações e Financiamento

Autor: Felipe Kauan dos Santos Silva

Descrição: O sistema deve permitir registrar, editar, listar e excluir doações recebidas pelas hortas comunitárias, sejam em dinheiro ou materiais. Cada doação possui: id_doacao (identificador único), data_doacao (obrigatória), tipo_doacao (monetária, sementes, equipamentos, materiais ou outro, obrigatório), valor_estimado (obrigatório, positivo), descricao (opcional). A doação deve estar obrigatoriamente vinculada a uma horta_destino.

Entidades e relacionamentos: Entidade: Doação;
Relacionamentos: destinada_a (Doacao–Horta), realizada (Doador–Doação).

ID: RF13

Nome: Sistema de Avisos e Mural

Autor: Felipe Kauan dos Santos Silva

Descrição: O sistema deve permitir a publicação de avisos no mural virtual da horta para facilitar a comunicação entre os participantes. Cada aviso possui: id_aviso (identificador único), título (obrigatório), conteudo (obrigatório), data_publicacao (obrigatória), data_expiracao (opcional) e grau_importancia (baixa, média, alta). O aviso é criado por um Administrador e é vinculado à horta.

Entidades e relacionamentos: Entidade: Aviso;
Relacionamentos: publicado (Aviso–Horta), cria (Aviso–Administrador).

ID: RF14

Nome: Gerenciar Eventos e Capacitações

Autor: Felipe Kauan dos Santos Silva

Descrição: O sistema deve permitir criar, editar, listar e excluir eventos educativos abertos à comunidade (ex.: oficinas de compostagem, capacitações sobre irrigação). Cada evento possui: id_evento (identificador único), título (obrigatório), descricao (obrigatória), data_hora_inicio (obrigatória), data_hora_fim (obrigatória), local (obrigatório, pode ser o nome de uma horta cadastrada ou endereço externo), limite_vagas (obrigatório, inteiro positivo), status_evento (aberto, encerrado ou

cancelado) e vagas_disponiveis (calculado como limite_vagas – total de inscrições confirmadas). O sistema deve registrar as inscrições dos usuários: id_inscricao (único), data_inscricao (obrigatória) e status_inscricao (confirmada, cancelada ou lista_de_espera). Restrição: ao atingir o limite_vagas, novas inscrições devem ser registradas automaticamente como lista_de_espera.

Entidades e relacionamentos: Entidade: Evento;

Relacionamento Associativo: Inscricao (Usuario–Evento), com atributos:

ID: RF15

Nome: Registrar Irrigação e Condições Climáticas

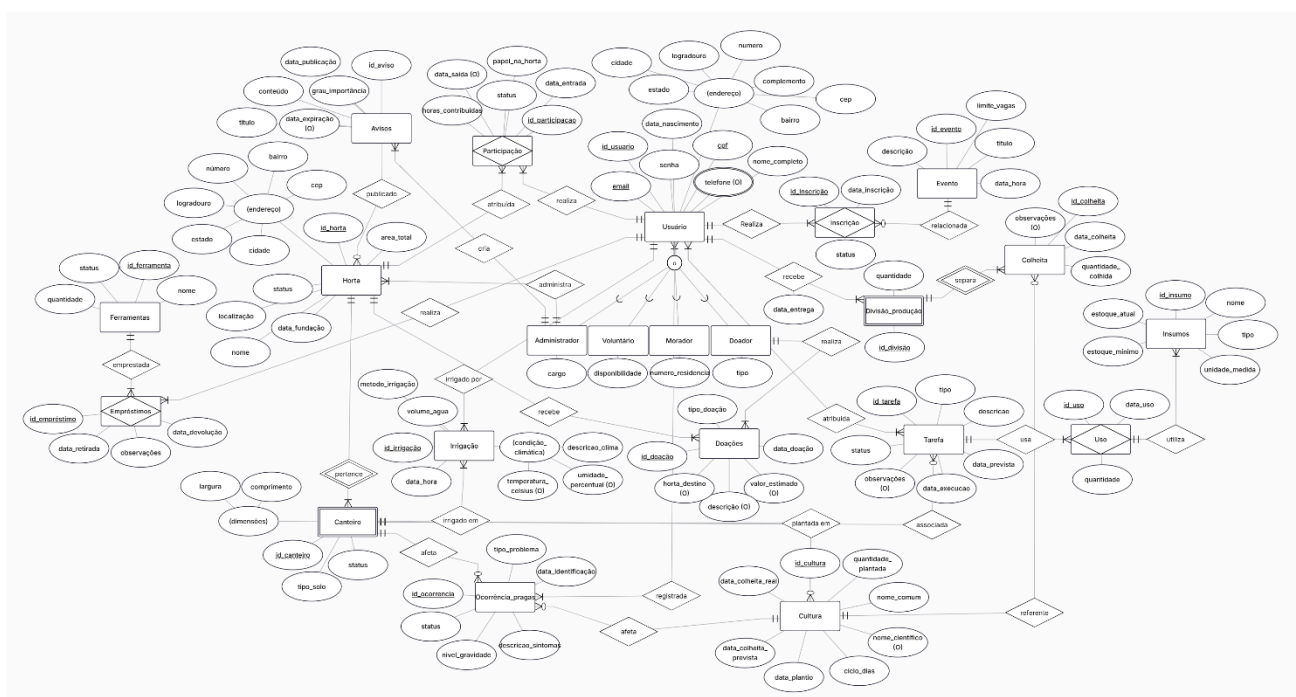
Autor: Felipe Kauan dos Santos Silva

Descrição: O sistema deve permitir registrar, editar, listar e excluir turnos de rega realizados nos canteiros, bem como as condições climáticas observadas no momento. Cada registro de rega possui: id_irrigação (identificador único), data_hora (obrigatória), volume_agua (obrigatório, positivo), metodo_irrigação (manual, gotejamento, aspersão ou outro, obrigatório), condicao_climatica (composto por temperatura_celsius, umidade_percentual e descricao_clima — ex.: ensolarado, chuva leve, seca extrema; todos opcionais, mas pelo menos descricao_clima é recomendada) e observacoes (opcional). Cada turno de rega deve estar vinculado obrigatoriamente a um canteiro e ao usuário que executou a irrigação. Restrição: o usuário executor deve ser participante ativo da horta à qual o canteiro pertence.

Entidades e relacionamentos: Entidade: Irrigação;

Relacionamentos: irrigado_em (Irrigação-Canteiro), irrigado_por (Irrigação-Usuário)

5. Modelo ER/EER



O modelo conceitual do Sistema de Hortas Comunitárias, estruturado na notação de Peter Chen, organiza o domínio em torno de entidades centrais como, Usuário, Horta, Canteiro e Cultura. A entidade Usuário foi modelada com especialização para contemplar suas subclasses distintas (Administrador, Voluntário, Morador e Doador), o que garante a herança de atributos-chave, como o identificador único, o CPF e o atributo composto endereço. Essa estrutura permite a implementação de regras de negócio específicas, como por exemplo, a administração exclusiva de hortas por Administradores. A dinâmica operacional é representada pelas entidades Tarefa e Irrigação, enquanto o controle de recursos (Insumos e Ferramentas) inclui entidades associativas para o registro preciso de uso e empréstimos. Complementando, o engajamento comunitário é viabilizado pelas entidades Aviso, Evento e Doação, assegurando que o modelo reflita integralmente as cardinalidades e restrições de integridade do sistema.

6. Distribuição das Tarefas da Equipe

Nome do Integrante	Requisitos	Tarefas de modelagem realizadas	Outras atividades realizadas
Ana Beatriz Leite Damascena	1-5	Modelagem das entidades centrais do sistema (Usuário, Horta, Canteiro, Cultura e Tarefa) e suas respectivas heranças e atributos.	Diagramação geral do modelo no ERDPlus e formatação inicial dos requisitos funcionais.
Domingos Davy Nascimento Anastácio	6-10	Modelagem das entidades de controle operacional e insumos (Participação, Colheita, Divisao_Producao, Insumo e Ocorrencia_Pruga) e seus relacionamentos.	Escrita da introdução (Descrição Geral), padronização das regras de negócio, formatação inicial do relatório, revisão e correção do Modelo ER e do documento de relatório e preparação da apresentação.
Felipe Kauan Dos Santos Silva	11-15	Modelagem das entidades associativas, de engajamento e recursos externos (Ferramenta, Doação, Aviso, Evento e Irrigação).	Revisão final dos RF e Modelo ER, elaboração da descrição textual do modelo ER, conclusão do relatório e geração do PDF final.

7. Conclusão

A elaboração do projeto do Sistema de Hortas Comunitárias foi fundamental para adquirir experiência prática na identificação e organização dos requisitos de dados. Modelar a variedade de interações existentes em uma horta comunitária, desde os diferentes níveis de rega até a partilha da produção e o empréstimo de ferramentas, demandou a aplicação aprofundada de conceitos como herança, entidades associativas e atributos compostos. A cooperação entre os membros do grupo foi crucial para consolidar os 15 requisitos em um diagrama coeso, assegurando que as cardinalidades e as restrições de participação refletissem às exigências do domínio. Conclui-se que o modelo conceitual resultante representa fielmente a complexidade da aplicação, servindo como um roteiro viável para a futura implementação em um sistema de gerenciamento de banco de dados.

7. Referências

Dicas para criar e cultivar uma horta orgânica comunitária. Disponível em:

<<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2018/dicas-para-criar-e-cultivar-uma-horta-organica-comunitaria>>.